可视计算与交互概论
Lab 5 (Visualization)
实验报告

2025 年 12 月

1 Task 1: Parallel Coordinates Visualization

实现思路

可视化结构

- 用 7 条垂直坐标轴表示汽车的 7 个属性
- 每个数据项用一条跨越 7 条坐标轴的折线表示
- 折线颜色根据油耗在蓝-红之间渐变

交互

- **三种鼠标模式**
  - 点击坐标轴：高亮该轴并重新绘制所有线条，以当前属性值着色
  - 拖拽选择：在坐标轴上创建选择范围，筛选符合条件的线条
  - 右键点击：重置所有选择
- **视觉效果**
  - 被选中的坐标轴显示红色高亮
  - 拖拽选择范围显示半透明红色区域
  - 符合条件的线条保持原始透明度，不符合的降低透明度

linear_interpolation 函数将每个属性的数据范围线性映射到坐标轴的固定高度区间

实现效果图

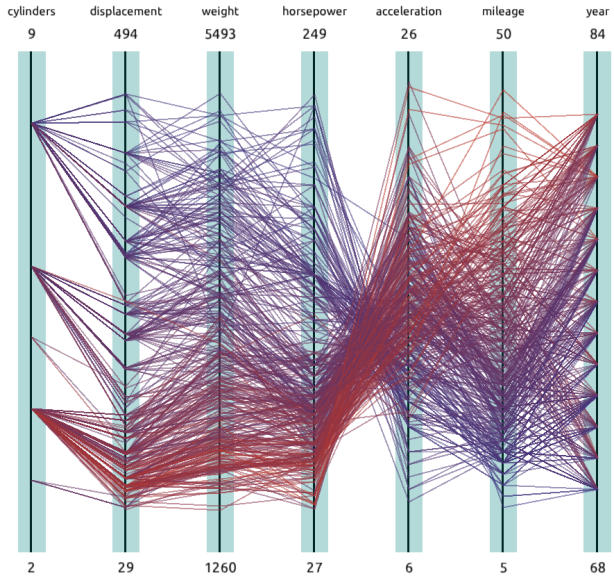

图 1: 实现效果图

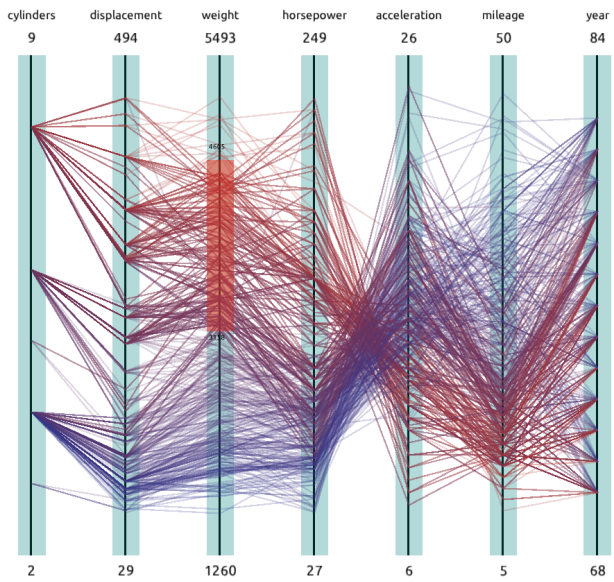

图 2: 拖拽效果图

2 Task 2: Flow Visualization

实现思路

- 对于输出图像的每个像素
- 沿着流线向前和向后追踪，找到流线上的一系列点
- 收集这些点的噪声纹理值
- 卷积计算这些噪声值的加权平均
- 将结果作为当前像素的输出值

实现效果图

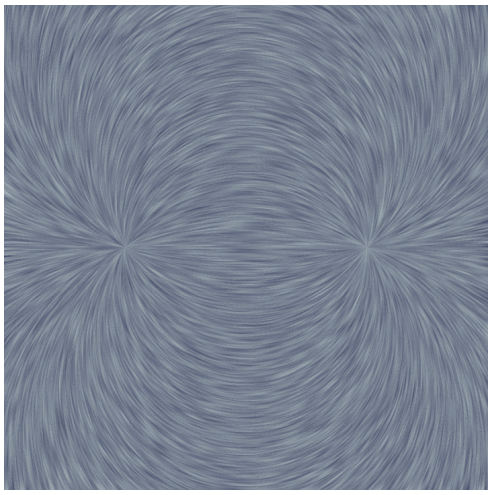

图 3: Bipole 实现效果图

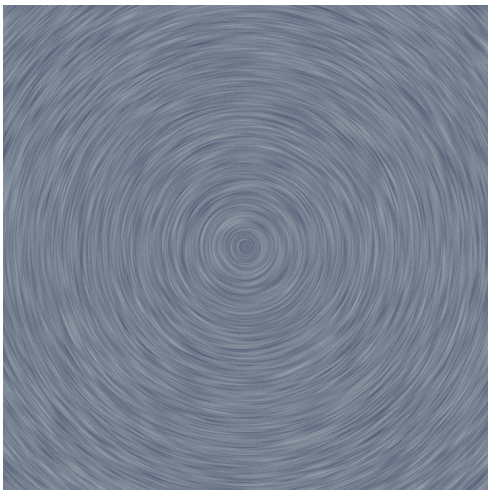

图 4: Circle 实现效果图

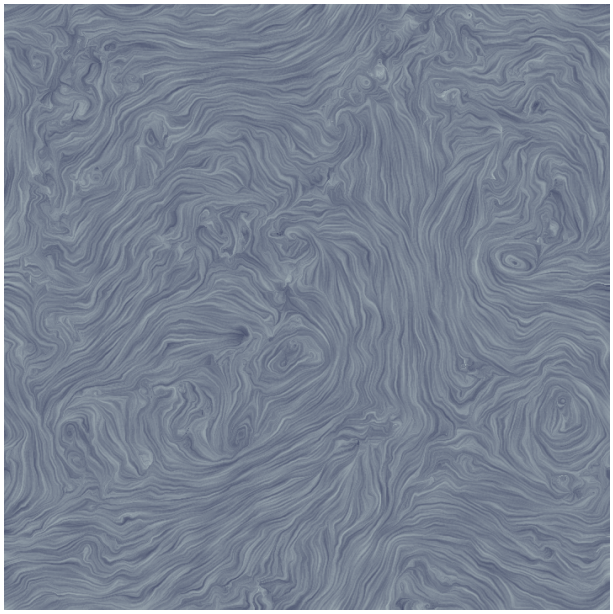

图 5: Turbulence 实现效果图